AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S02 — editio diplomatica

Paginae impressae 54–57

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

dum complectatur ex gradibus quorum circumferentia triangulum DKE circumdans 360 habet; eius sinus 0^p 31′ 25″ (1) erit ex partibus quarum semidiametrus ED 60 continet. Remanent
p. 82. igitur angulus KED 89° 30′, arcus KD 89° 30′ (2), eiusque sinus 60^p (3) fere. Sed si linea ED excentricitatis 10^p 19′ ponatur, linea EK quinque fere minutorum, et linea KD 10^p 19′ circiter fiet. Deinde lineam EF ut ED ponamus, ES ut EK, SF ut DK. Lineam DB, quae a centro excentrici ad eiusdem circumferentiam protenditur, iam vidimus 49^p 41′ esse ea ratione qua semidiametrus MB epicycli 5^p 15′ est; ob ea quae diximus tota BK 48^p 36′ erit, de qua si EK, scilicet 5 minuta, demitur, remanet linea EB 48^p 31′. Quoniam ES etiam 5 minuta complectitur, erit SB 48^p 26′ (4); et ex ratione linearum SF, SB ratio lineae BF deprehenditur, quae igitur 49^p 31′ fere complectetur si SF circiter 10^p 19′ (5) fuerit. Excrescente autem linea BF usque ad 60^p, fiet SF circiter 12^p 32′ (6), et arcus super eam positus, si angulus rectus 90° continet, 12° 1′ fere; et haec est quantitas arcus HG. — Motus verus Lunae in epicyclo, ut a centro eclipticae conspicitur, a puncto G erit igitur 345° 13′; qua re, si dupla elongatio minor est 180° gradibus, arcus HG additur anomaliae in tabulis repertae; si contra 180° superat, arcus HG de anomalia illa demitur. Initio enim centrum epicycli inter punctum A excentrici et P, qui M sequitur, erit; postea in alterum semicirculum PA, qui a parte puncti D reperitur (7), transibit. Haec 12° 1′ in tertia (8) columna, sub numero 90° 30′ inveniuntur.

Dicit [auctor]: Motum longitudinis Lunae ut in libro Ptolemaei ponitur invenimus, postquam ei addidimus id quod motui Solis adiecimus; et hoc modo eum in tabulis descripsimus. Motus anomalisticus omnino est ut apud Ptolemaeum; sed motum latitudinis invenimus 27 minutis redundantem in libro Ptolemaei, qua re haec minuta per tempus inter eum et nos transactum divisimus et de motu latitudinis dempsimus; quod remansit in tabulis posuimus. Columnas ad elongationem duplicatam Lunae a Sole designandam nobis componere necesse non fuit; quocumque tempore enim elongationem Solis a Luna iuxta eorum medium motum
p. 83. scimus, qua duplicata utemus pro eo quod ex tabulis provenit, sine augmento vel deminutione. — Latitudinem Lunae usque ad 5 gradus fere pervenire reperimus eaque in septima (9) columna tabularum aequationis describitur; sed cum eius quantitas (10) hoc nostro tempore [ab aerae Dhū 'l–qarnayn initio] $^3/_4$ unius gradus [veritatem] excederet, hoc de motu eius detraximus, et remansit quod, Deo altissimo volente, eo loco invenies (***d***).

Eclipsis lunaris causa haec est: cum Sol maior Terra sit, Terra autem maior quam Luna, radii Solis Terram involvunt et ab altera parte in aerem progrediuntur ut arbor pini, — qua re umbra Terrae *umbra pinea* appellatur, — et ultra sphaeram Mercurii desinit (***e***). Cum Luna per alterutrum nodum suae sphaerae transit tempore quo Soli opponitur, [centrum eius orbis] fit centrum ipsum eclipticae, qua re [Luna] in zodiacum incidit et Solem de diametro sphaerae caelestis prospicit (11); tunc Luna caret latitudine qua a Sole declinet, et dire-

(1) Plato 30.55.
(2) Plato semper 88° 30′.
(3) In tabulis sinuum 59^p 59′ 52″.
(4) Plat. 48^p 56′.
(5) Plat. 10^p 18′.
(6) Plat. 12^p 30′.
(7) Hae litterae ad figuram pag. 51, non pag. 53, referuntur.
(8) Vel potius quarta.
(9) Ita quoque in tabulis.
(10) Cod. « anomalia eius » (حاصته) pro « eius quantitate » (حصته).
(11) Cod.: « tempore eius oppositionis contra « Solem fit centrum eclipticae, qua re in zodiacum « incidit »; Plato: « cumque per alterum nodorum « sui caeli praeventionis hora Luna transgreditur, « eius centrum est centrum circuli signorum, et ipsa « tunc in ipso eodem signorum cingulo consistit ». Textus, pag. 83, l. 7 ita restituatur: صار مركزه مركز فلك البروج.

ctionem Solis quaerit. Terra autem, inter ambo luminaria interiecta, Lunam tegit, quae igitur in umbram pineam Terrae incidit, lumen suum amittit, et plus minusve occultatur prout eius iter [i. e. longitudo] plus vel minus [punctum] zodiaci appropinquat, in quo centrum umbrae reperitur. Si Luna latitudine omnino caret et in ipso nodo exstat, tempore mediae eclipsis per lineam centri umbrae transit; eclipsis igitur omnium perfectissima ac longissima est, et Luna totum suum lumen amittit. Nam tota lux profecto tum habetur cum Sol super totum hemisphaerium lunare eum prospiciens incidit, quod fieri non potest nisi (1) Luna in diametro Solis sit, ita ut a Sole dimidia circumferentia distet; tunc vero Luna, [cum res sint ut ita diximus], est sub umbra in medio eclipsis. Sed si a via Solis in septentriones aut meridiem versus declinat, inter ambo luminaria distantia semicirculo minor habetur, neque oppositio iuxta diametrum rectam fit; qua re cum Luna opponitur Soli ab eius via in latitudine declinans, eclipsis fit iuxta quantitatem huius latitudinis, usque ad latitudinem maximam cuius circulus circulum umbrae tangere possit.

Ex his patet reliquos planetas in oppositione Solis occultari non posse, nam umbra ad eorum centra non pervenit; Mercurius autem a Sole nunquam ita recedit ut ei opponatur (*f*), qua re in umbram de oppositione non incidit. Sed Luna reliquos planetas occultat, quando in longitudine et latitudine eius viam apparentem occupant; tunc enim Luna in lineam ab oculis ad planetam progredientem incidit. Planetae interdum alios [planetas] occultant, cum inferior eorum sub superiore transeat eadem longitudine et latitudine. p. 84.

Si Terra Solem magnitudine aequaret, latitudo umbrae sibi ipsi aequalis ubique maneret, neque in aere terminaretur, sed ad infinitum procederet; eclipsis lunaris (2) semper eadem quantitate sive in inferiore sive in superiore parte epicycli Lunae eveniret; planetae autem omnes (3) in oppositione Solis occultarentur. Si Sol minor quam Terra esset, summa umbra latior inferiore exstaret, et in Caelo ad infinitum procederet; quo magis latitudo umbrae ascenderet, eo magis Luna et planetae occultarentur, atque diversis diebus deficerent iuxta suum iter ab itinere Solis.

Causa eclipsium solarium est Luna; haec enim, si contingit ut eius centrum tempore coniunctionis appareat in ecliptica, inter oculos adspicientium et Solem incidit, quia est in linea ab oculis ad Solem ducta. Eo tempore Luna est Terrae propior quam Sol, et similis rei parvae quae semper videatur atque alteram maiorem occultet, si magis quam haec propinqua sit oculis. Quantitates eclipsis variant iuxta quantitatem latitudinis apparentis Lunae, donec [latitudo] talis fiat ut nihil Solis occultare queat. Eclipsis Solis diversam quantitatem habet in locis [Terrae] qui diversam ab alteris latitudinem habent; eclipsis contra Lunae ubique aequalis apparet.

Ut cognosceret Solis et Lunae distantias diametrosque, et eorum corporum respectu Terrae magnitudines, Ptolemaeus (4) duabus eclipsibus Lunae usus est; supposuitque, ad calculos ducendos, Lunam totum Solem occultare posse, cum Luna suum apogeum tempore coniunctionis occupet et in ecliptica consistat; nec diametro Solis in apogeo et perigeo differentiam sensibilem respectu Lunae tribuit, immo diametrum semper aequalem esse posuit. Denique in

(1) Plato: « nam totum lumen non amittet, nisi « cum super illam sui circuli partem qui in ipsius « directo fuerit, ceciderit, quod esse non potest, « nisi ..... ».

(2) Addendum est « perfecta »; sin minus haud verum est.

(3) Mercurio et Venere tamen exceptis, qui nunquam, ut supra auctor de Mercurio dixit, Soli opponuntur. Addendum ergo videtur « superiores ».

(4) *Almag.* V, 14 (ed. Halma, t. I, p. 339-343). De iis cfr. Ginzel, *Spezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse,* Berlin 1899, V Abschnitt.

libro suo observationes eclipsium solarium non memoravit, neque iis usus est; quid eum ab hoc prohibuerit nescimus (1). In quantitatibus eclipsium solarium a nobis observatis, non invenimus id quod cogat discum Lunae tegere discum Solis hac proportione memorata; immo diametrum Solis manifeste respectu Lunae variare deprehendimus inter apogeum et perigeum, iuxta calculum quem probationes geometricae demonstrant; licet ea variatio respectu sui parva et insensibilis sit.

Ut haec demonstremus, duas ex notis eclipsibus Solis, quas nostro tempore observavimus,
p. 85. deligimus; quarum in altera Sol et Luna ambo a parte sui apogei erant, in altera autem Sol ab apogei parte et Luna circiter in media sua longinquitate. Medium primae eclipsis, ut observationibus deprehendimus, fuit anno 1202 a Dhū 'l–qarnayn, sive 1214 ab Alexandro mortuo, octava die mensis āb (2) in urbe ar–Raqqah, una hora temporali post meridiem. Occultatus est Sol amplius quam $^{2}/_{3}$, secundum visum; et iuxta calculos nostros Sol, medio itinere, in 20° 54′ Leonis tempore coniunctionis erat, itinere vero in 19° 14′ eiusdem; Luna autem, motu medio, in 17° 7′ (3) Leonis, sed motu vero necessarie in gradu Solis. Iter anomalisticum Lunae in epicyclo a puncto apogei veri erat 333° 13′ (4), motus medius latitudinis 174° 43′, et motus verus 176° 51′ (5). Coniunctio apparens, quae est medium eclipsis, $^{1}/_{8}$ horae circiter post tempus verae coniunctionis evenit; qua re motus Lunae in latitudine tempore medii eclipsis 176° 55′ (6) fuit, latitudo apparens 0° 6′ in meridiem versus, latitudo vera 0° 16′ circiter ad septentriones versus. Sed iuxta Ptolemaei supputandi viam et secundum illam rationem (7), Sol amplius quam $^{3}/_{4}$ occultari, et medium eclipsis una hora fere tempus quo evenit praecedere debuisset (***g***).

Medium alterius eclipsis, ut ex observatione Antiochia in urbe deprehendimus, fuit anno 1212 (8) aerae Dhū 'l–qarnayn, sive 1224 (9) ab Alexandro mortuo, 3 $^{2}/_{3}$ horis aequinoctialibus fere ante meridiem XXIII diei mensis kānūn posterioris (10); et occultatus est Sol, secundum visum, paulo magis quam dimidia parte. In urbe ar–Raqqah, ut tempus ad eam referamus, medium eclipsis igitur minus quam 3 $^{1}/_{2}$ (11) horis aequinoctialibus ante meridiem fuit; Solis minus quam $^{2}/_{3}$ occultatae sunt, secundum visum. Iuxta nostros calculos, tempore

(1) In textu (p. 84, l. 18) pro صنعه codicis legendum est منعه, sicut etiam ex « prohibuit » Platonis patet. — Ut iam Bailly et Delambre recte animadverterunt, Ptolemaeus eclipsibus Solis haud nisus est ob errorem permagnum qui ex theoria evectionis oriebatur in definienda Lunae distantia a Terra; parallaxis igitur et diametrus apparens Lunae haud parum a veritate remotae inveniebantur.

(2) I. e. 8 Aug. 891 p. Chr. n. — Numeros qui ad has observationes eclipsium spectant, iam verificavit Edm. Halley, p. 917-918 suae dissertationis quae inscribitur *Emendationes ac notae in vetustas Albatênii observationes astronomicas* (Philosophical Transactions, T. XVII, nr. 204, London 1693); sed quo modo correctiones suas invenerit haud satis explicat. Interdum tantum virum in coniecturis suis erravisse ex sequentibus patebit. — Quoad horam huius eclipsis, Halley scribit: « horà unà temporali « post meridiem, hoc est (occidente Sole horà 6^{h} 45′) « 1^{h} 7′ $^{1}/_{2}$ p. m. »; sed est tempus *verum*, non *medium* quod 0^{h} 54^{m} 26^{s} erat. Cfr. adn **g**.

(3) Cod. 14° 7′, Plato 17° 50′ (i. e. ن pro ز); Halley 17° 6′.

(4) Cod. et Plato 332° 57′ (in minutis ز pro ج); Halley 333° 7′.

(5) Male Plato 176° 11′.

(6) Male Plato 177° 11′.

(7) Quae memoratur in fine pag. 55.

(8) Plato 1205, iam a Halley correctum.

(9) Plato 1554.

(10) Fuit igitur die 22 Ianuarii 901, 20^{h} $^{1}/_{3}$ (temporis *veri*) iuxta usum astronomicum, vel 23 Ian. 8^{h} $^{1}/_{3}$ a. m. iuxta usum civilem.

(11) Ponit igitur, ex suis observationibus, amplius quam 10^{m} (= 2° $^{1}/_{2}$) inter Antiochiam et ar–Raqqah. Parum infra, ubi de altera eclipsi lunari loquitur, differentiam fere $^{1}/_{4}$ horae (= 3° 45′) statuit.

coniunctionis locus Solis per iter medium in 7° 9′ Aquarii erat, per iter verum in 8° 35′ eiusdem; Luna autem motu medio in 12° 49′ Aquarii, sed motu vero necessarie in gradu Solis; qua re eius motus anomalisticus a puncto veri apogei in epicyclo 126° 37′ (1), motus medius latitudinis 173° 25′ (2), motusque verus 169° 11′ (3) erat. Medium eclipsis, ut apparuit, fere $^1/_2 + {}^1/_3$ (4) [= $^5/_6$ sive 50^m] horae aequinoctialis tempus coniunctionis praecessit; eius [i. e. Lunae] latitudo apparens circiter 0° 10′, vera 0° 59′ fere attigit; motus latitudinis in medio eclipsis 168° 45′ (5) fuit. At secundum calculos Ptolemaei eamque rationem, Sol totus deficere, p 86. et eclipsis medium 2 horis fere tardius evenire debuisset. Tales errores in calculis negligere non licet (***h***).

Duas eclipses Lunae, ex eclipsibus nostri temporis, etiam memorabimus, ad demonstrandum quod quaerimus bene inservientes. Harum eclipsium altera fuit anno 1194 a Dhū 'l–qarnayn, sive 1206 ab Alexandro mortuo, XXIII die mensis tammūz (6); medium eclipsis in urbe ar–Raqqah perpaulo magis quam 8 horis aequinoctialibus post meridiem fuit, et Luna paululo amplius $^5/_6$ diametri sui defecit. Secundum nostros calculos, Sol medio suo itinere 5° 21′ (7) Leonis occupabat, itinere vero 4° 2′ (8) eiusdem; locus medius Lunae erat in 8° 45′ Aquarii, locus verus necessarie in parte opposita gradui Solis; qua re anomalia a puncto medii apogei in epicyclo 113° 13′ (9), anomalia vera 114° 14′ (10), motus medius latitudinis 190° 49′, motus verus 186° 5′. Latitudo Lunae igitur tempore oppositionis 0° 32′ circiter in meridiem versus fuit. At secundum calculos Ptolemaei, diametri lunaris $^1/_2 + {}^1/_3 + {}^1/_8$ [= $^{23}/_{24}$] deficere, et tempus medii eclipsis $^3/_4$ horae aequinoctialis tempus observatum praecedere debuisset (***i***).

Altera eclipsis evenit anno 1212 a Dhū 'l–qarnayn, sive 1224 ab Alexandro mortuo. Medium eclipsis Antiochia in urbe fuit 15 $^1/_3$ horis aequinoctialibus fere post meridiem, II die mensis āb (11); in urbe autem ar–Raqqah 15 $^1/_3 + {}^1/_4$ [sive $15^h\ 35^m$] horis aequinoctialibus fere post meridiem (12); et hoc est tempus oppositionis. Luna perpaulo minus quam sua diametro defecit; at secundum nostros calculos Sol medio suo itinere 16° 10′ (13) Leonis occupabat, itinere vero 14° 36′ eiusdem; locus Lunae medius in 19° 24′ (14) erat Aquarii, locus verus necessarie loco opposito gradui Solis vero; eius anomalia igitur a puncto medii apogei in epicyclo 110° 11′ (15), a puncto vero 111° 9′ (16); motus medius latitudinis 190° 10′ (17), verus 185° 21′ (18); vera latitudo in medio eclipsis, quod est oppositionis tempus, 0° 28′ circiter. At secundum Ptolemaei calculos illasque proportiones, tantum $^1/_2 + {}^1/_3$ [= $^5/_6$] diametri p. 87. lunaris deficere, atque tempus medii eclipsis tempus observatum $^1/_2 + {}^1/_3$ horae aequinoctialis praecedere debuisset (***k***).

Eclipsium tempora quantitatesque, et amborum luminarium loca in omnibus memoratis observationibus igitur differebant; et similiter, plus minusve, invenimus in multis eclipsibus Solis et Lunae, quarum tempora observavimus et quantitates summa adhibita cura deprehen-

(1) Cod. 126° 32′, Plato 156° 55′, Halley 126° 35′.
(2) Male minuta apud Plat. 55′.
(3) Cod. 199° 11′, Plato 169° 41′.
(4) Plato $^1/_2$.
(5) Cod. 198° 45′.
(6) I. e. 23 Iulii 883 Christi. Plato 53 pro 23.
(7) Minuta apud Plat. 51′.
(8) Minuta apud Plat. 5′, Halley 1′.
(9) Cod. 113° 0′, Plat. 93° 0′, Halley 113° 8′.
(10) Cod. 114° 9′, Plat. 94° 10′, Halley 114° 10′.
(11) I. e. 2 Augusti 901, $15^h\ ^1/_3$ (tempore *vero*) iuxta astronomicum usum, vel 3 Augusti, $3^h\ ^1/_3$ a. m iuxta usum civilem.
(12) Cfr. p. 56, adn. 11.
(13) Cod. 14° 10′.
(14) Minuta apud Plat. 54′.
(15) Minuta in cod. 4′, apud Plat. 7′, Halley 7′.
(16) Cod. 111° 5′, Plat. 91° 5′, Halley 111° 5′.
(17) Plat. 109° 10′. Rectius minuta 11′.
(18) Plat. 185° 51′. Rectius minuta 22′. — Hic desinunt correctiones Halleyanae.